Samba: fájlmegosztás Debian Linux alatt – elmélet és gyakorlat

Bevezetés a Samba szolgáltatásba

A **Samba** egy nyílt forráskódú fájl- és nyomtatómegosztó szoftvercsomag, amely lehetővé teszi különböző operációs rendszerek – például Linux, Windows és macOS – között a fájlok és erőforrások megosztását egy hálózaton. A Samba a **SMB (Server Message Block)** protokollt valósítja meg, amelyet a Windows rendszerek natívan használnak hálózati fájlmegosztásra. Ennek köszönhetően a Linux szerveren megosztott könyvtárakat a Windows kliensek külön kliensprogram telepítése nélkül, **beépített eszközökkel** érhetik el. A Samba 1992 óta fejlesztett, GNU GPL licenc alatt ingyenesen elérhető szoftver, amely kezdetben SMB/CIFS kliensek (elsősorban Windows gépek) kiszolgálására jött létre. Mára a Samba képes egyaránt kiszolgálni Windows, Linux és macOS klienseket, biztosítva a **keresztplatformos kompatibilitást** és az együttműködést vegyes hálózati környezetekben.

A Samba fő komponensei szolgáltatásként futnak a Linux rendszeren. A legfontosabb démonok: - **`smbd`**, amely az SMB protokollon keresztüli fájl- és nyomtatómegosztást kezeli (ez végzi a fájlműveleteket, hitelesítést stb.), valamint - **`nmbd`**, amely a NetBIOS névszolgáltatást és a hálózati erőforrások böngészhetőségét biztosítja (hagyományosan NetBIOS/UDP alapú névfeloldás a Windows-hálózatokban).

Az alapvető Samba telepítés ún. **standalone szerverként** működik, ami azt jelenti, hogy a Samba saját felhasználói adatbázissal és beállításokkal kezeli a megosztásokat. (Megjegyzés: A haladóbb beállításokkal a Samba tartományvezérlőként is funkcionálhat, de ebben az anyagban erre nem térünk ki.)

Összefoglalva, a Samba segítségével egy Debian Linux szerveren könnyedén megoszthatunk könyvtárakat a hálózaton, amelyeket a Windowsos gépek hálózati meghajtóként el tudnak érni. A következőkben áttekintjük a Samba használatának alapjait: a telepítést, beállítást, felhasználók és jogosultságok kezelését, majd egy konkrét példán keresztül megvalósítunk egy olyan megosztást, amelyhez csak bizonyos felhasználók/csoportok férhetnek hozzá – némelyek írhatják is a megosztott fájlokat, míg mások csak olvashatják.

A Samba telepítése Debian alatt

A Samba telepítése Debian GNU/Linux rendszeren a csomagkezelő segítségével történik. Stabil internetkapcsolat esetén első lépésként frissítsük a csomaglistát, majd telepítsük a Samba csomagot (és a hozzá tartozó függőségeket). Rendszergazdaként nyissunk egy terminált, és adjuk ki a következő parancsot:

```
sudo apt update
sudo apt install samba
```

Ez telepíti a Samba szerverhez szükséges komponenseket. Debian/Ubuntu rendszereken az `samba` metacsomag tartalmazza az alapvető kiszolgáló és kliens összetevőket. A telepítés befejezése után érdemes ellenőrizni, hogy a Samba szolgáltatások (démonok) futnak-e, és engedélyezve vannak-e az automatikus indulásra. Ezt az alábbi parancsokkal tehetjük meg:

```
sudo systemctl enable --now smbd nmbd
sudo systemctl status smbd nmbd
```

Az első parancs elindítja (`start`) a Samba SMB démonját (`smbd`) és a névszolgáltatás démonját (`nmbd`), és beállítja, hogy a rendszer indulásakor ezek automatikusan induljanak (`enable`). A második parancs megmutatja a szolgáltatások státuszát – így láthatjuk, hogy sikeresen futnak-e (Active/running állapot). Ha esetleg a `systemctl status` kimenetében hibát látunk, annak üzenetei alapján kell elhárítani (gyakori például a tűzfal beállításainak kérdése, ld. alább).

Tűzfal beállítása: Ha a Debian szerveren tűzfal fut (pl. `ufw` vagy `iptables` szabályok), engedélyeznünk kell a Samba által használt portokat, különben a kliensek nem érik el a megosztásokat. A Samba az 137/UDP, 138/UDP, 139/TCP és 445/TCP portokat használja. Ubuntu alapú rendszereken például `ufw` esetén a `sudo ufw allow Samba` parancs engedélyezi a szükséges portokat. Firewalld használata esetén (pl. CentOS/RHEL alapokon) a következő példa mutatja a szabály hozzáadását:

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=samba
sudo firewall-cmd --reload
```

Debian alapértelmezésben nem engedélyez aktív tűzfalat, de mindig ellenőrizzük a saját környezetünk beállításait.

A Samba konfigurációs állománya és alapbeállításai

A Samba működésének központi konfigurációs fájlja a **`/etc/samba/smb.conf`**. Ebben a fájlban találhatók a globális (általános) beállítások és a megosztások definíciói. A telepítés után ez a fájl létrejön alapértelmezett tartalommal. Érdemes tudni, hogy a csomag részeként gyakran kapunk egy példákkal kommentált smb.conf-ot. A legtöbb sor elején # vagy **;** karakterrel megjegyzésként szerepel – ezeket a sorokat a Samba figyelmen kívül hagyja.

Néhány fontos globális beállítás az smb.conf elején:

- **`workgroup`** – A Windows hálózati munkacsoport neve, amelybe a Samba szerver tartozik. Alapértelmezés szerint ez `WORKGROUP`, ami megfelel a Windows kliensek alapbeállításának. Ha a hálózatban más munkacsoport nevet használnak, itt kell átírni.

- **`server string`** – Egy leírás vagy megjegyzés a szerverről, ami a hálózati böngészéskor látható. Pl. `"Samba Server %v"` (%v helyére a Samba verziója kerül).
- **`security`** – A Samba biztonsági szintje. Alapesetben `user` szintű biztonságot használunk, ami azt jelenti, hogy a hozzáférés felhasználónév/jelszó párossal kontrollált (minden kliensnek léteznie kell Samba felhasználóként). Létezik még a `share` szint (régebbi módszer, minden megosztás külön jelszóval), illetve domain/AD integrációs módok, de kezdő szinten a `security = user` a fontos.
- **`map to guest = Bad User`** – Ez az opció azt szabályozza, mi történjen, ha egy ismeretlen felhasználó próbál kapcsolódni. A `bad user` érték hatására az ismeretlen fiókkal érkező kapcsolatot a rendszer a `guest` (vendég) fiókra térképezi, amennyiben engedélyezve van vendég hozzáférés. Így elkerülhető, hogy egy elrontott felhasználónév miatt azonnal elutasítás történjen – ehelyett vendégként még beléphet, ha a megosztás engedi. (Lásd még **vendég hozzáférés** alább.)

A konfigurációs fájl *[global]* szekciója után jönnek a megosztások szekciói. Minden megosztás egy külön **névvel ellátott blokk** a fájlban, pl.:

```
[megosztas_neve]
   path = /elérési/útvonal
   browsable = yes
   read only = no
   ...
```

A blokk neve szögletes zárójelben lesz a hálózaton látható megosztás neve. A beljebb kezdődő sorok pedig az adott megosztásra vonatkozó paraméterek. Néhány gyakori paraméter megosztásoknál:

- **`path`** – A szerveren létező könyvtár, amit megosztunk ezen a néven.
- **`browseable`** – Ha `yes`, akkor a megosztás látható lesz a hálózati böngészőben (pl. Windows Intézőben a Hálózat alatt). Ha `no`, akkor rejtett, csak név alapján csatlakoztatható (`\\szerver\megosztas_neve` megadásával).
- **`read only`** – Meghatározza az alapértelmezett hozzáférési módot. `yes` esetén a megosztás csak olvasható, írás nem engedélyezett; `no` esetén írható is (ekvivalens a `writable = yes` beállítással).
- **`guest ok`** – `yes` esetén engedélyezi a *vendég* hozzáférést jelszó nélkül. Így az is beléphet, aki nem ad meg felhasználónevet/jelszót – ilyenkor a kapcsolódó kliens a Samba által **guest** felhasználónak tekintendő. (Tipikusan nyilvános megosztásoknál használják.)
- **`valid users`** – Itt sorolhatjuk fel, mely felhasználók férhetnek hozzá a megosztáshoz. Alapesetben, ha ez nincs megadva, bárki beléphet (aki egyébként hitelesült a szerveren). Ha megadjuk, akkor csak a listában szereplő felhasználók/csoportok tudják megnyitni a megosztást. Csoportokat is megadhatunk itt, mégpedig úgy, hogy a csoport nevét **@ jel** előzi meg. Például `valid users = jozsi @admins` azt jelenti, hogy csak *jozsi* felhasználó és az *admins*

csoport tagjai léphetnek be a megosztásba. Más felhasználó hiába létezik a szerveren, nem fogja látni vagy csatlakozni tudni.

- **`write list` / `read list`** – Ezekkel finomhangolhatjuk, hogy a valid users listán belül kik írhassák vagy csak olvashassák a megosztást. A `write list`-ben felsorolt felhasználók/csoportok írási jogot kapnak, akkor is, ha a megosztás egyébként csak olvashatóként van beállítva. A `read list`-ben lévők pedig csak olvasási jogot kapnak, akkor is, ha egyébként írható lenne a megosztás. Ezzel elérhető például, hogy egy megosztást többen lássanak, de közülük csak néhányan módosíthassák a tartalmát (lásd alább a gyakorlati példát).

Alapértelmezett megosztások: A Samba telepítés után tipikusan két megosztást állít be alapból: a **[homes]** és a **[printers]** megosztásokat. A `[homes]` egy speciális szekció: engedélyezése esetén a felhasználók saját home könyvtárukat érhetik el a hálózaton keresztül (így minden felhasználó csak a saját **home** könyvtárát látja `\\szerver\felhasznalonev` néven). Ez kezdő konfigurációban gyakran aktív, de *csak* a felhasználó számára elérhető (tehát más nem nyithatja meg az ő home-ját). A `[printers]` pedig a megosztott nyomtatók kezelésére szolgál – most fájlmegosztásra koncentrálunk, így nyomtatókkal nem foglalkozunk. Alapvetően az alapértelmezett homes megosztás mellett **minden további megosztást és a hozzáférő felhasználókat kézzel kell beállítanunk** a konfigurációban.

Konfiguráció érvénybe léptetése: Miután módosítjuk az `/etc/samba/smb.conf` fájlt (akár kézzel, akár egy grafikus eszközzel, pl. Webminnel), a változások alkalmazásához újra kell indítani a Samba szolgáltatást. Megtehetjük a `sudo systemctl restart smbd nmbd` paranccsal, vagy a `testparm` segédprogrammal ellenőrizhetjük a szintaxist és majd reload-olhatjuk a konfigurációt: `sudo smbcontrol smbd reload-config`. Ha a szerkesztés után hibát vétettünk a fájlban, a `testparm` figyelmeztet rá.

Felhasználók és jogosultságok a Samba alatt

A Samba a háttérben a Linux fájlrendszer jogosultságrendszerét használja, de rendelkezik saját felhasználói adatbázissal is. **Nagyon fontos megérteni, hogy a Samba csak olyan felhasználóval tud hitelesíteni, amely a Linux rendszerben is létezik.** A Samba felhasználók listája ettől függetlenül külön van tárolva, és saját (titkosított) jelszavukat használják. A Linux rendszer **/etc/passwd** (és **/etc/shadow**) fájljaiban lévő jelszóhash nem használható közvetlenül az SMB protokollhoz, ezért kell egy külön Samba jelszó-adatbázis (például a Debian alatt a **`/var/lib/samba/private/passdb.tdb`** fájl).

Felhasználók hozzáadása: Új Samba felhasználót két lépésben hozunk létre:

1. **Linux felhasználó létrehozása** – pl. az `adduser` paranccsal adjuk hozzá a rendszerhez (ha még nem létezik). Például: `sudo adduser bela` létrehoz egy *bela* nevű felhasználót a Linuxban, aki innentől be tudna jelentkezni a gépre.

2. **Samba felhasználó létrehozása** – a már meglévő Linux usert **fel kell venni a Samba adatbázisába**, és jelszót rendelni hozzá. Ezt a `smbpasswd` eszközzel tehetjük meg. Például:

`sudo smbpasswd -a bela` hozzáadja *bela* felhasználót a Samba-hoz, és kéri, hogy adjunk meg egy Samba jelszót számára. Ez a jelszó tárolódik a Samba adatbázisában, és innentől a Windows kliensek ennek használatával tudnak majd belépni a *bela* felhasználó nevében.

Megjegyzés: A Samba jelszó lehet ugyanaz, mint a Linux felhasználóé, de nem kötelezően az. Célszerű lehet az egyszerűség kedvéért azonosra állítani, de biztonsági okból néha praktikusabb, ha a Samba fiókoknak nincs is érvényes Linux-shell jelszava (így nem tudnak a Linuxra bejelentkezni, csak a fájlmegosztást használni). Ezt azonban most nem részletezzük – elegendő annyi, hogy **a Samba hitelesítéshez külön jelszót kell beállítani** minden felhasználónak.

Csoportok használata: A Samba nem különíti el a csoportokat saját adatbázisban, egyszerűen a Linux rendszer csoportjait használja a jogosultságok kezelésére. A Samba konfigurációban, amint már említettük, egy csoportot a nevének @ jellel való előtagolásával hivatkozhatunk. Fontos, hogy a csoport tagjai létezzenek mind Linux, mind Samba felhasználóként is, különben nem fognak tudni belépni. A csoportok lehetővé teszik, hogy egyszerre több felhasználónak adjunk hozzáférést egy megosztáshoz, és könnyebben kezelhetjük, ki tartozik bele.

Linux fájlrendszer jogosultságok: A Samba végső soron a Linux fájlrendszer jogosultságai alapján engedélyezi vagy tiltja a fájlműveleteket. Hiába állítjuk be a Samba konfigurációban, hogy egy user írhatja a megosztást, ha a Linux fájlengedélyei ezt nem teszik lehetővé. A Linux alatt minden fájl és könyvtár tartozik egy tulajdonos felhasználóhoz **(owner)** és egy tulajdonos csoporthoz **(group)**, valamint van egy jogosultság hármas (owner/group/others). Az **`ls -l`** parancs kimenetében például egy könyvtárra így nézhet ki: `drwxrws--- 5 root tanarok 4096 febr 9 12:00 share`. Ez jelentheti, hogy a *share* nevű könyvtár tulajdonosa a **root** felhasználó, a tulajdonos csoport a **tanarok** csoport, és a jogosultságok: tulajdonos (root) `rwx`, csoport (tanarok) `rws` és mások (everyone/others) `---`. Itt a `s` a csoport jogosultságoknál azt mutatja, hogy a **setgid bit** aktív a könyvtáron (erről mindjárt). A lényeg: Samba hozzáférés esetén a folyamat végül Linux userként fér hozzá a fájlokhoz (tipikusan abban a user kontextusban, amivel beléptek, hacsak nincs `force user` vagy hasonló opció), így a Linux szintjén is engedélyezettnek kell lennie a műveletnek. Ezért **a megosztott könyvtár tulajdonjogait és engedélyeit megfelelően kell beállítani**.

Csoportos együttműködés beállítása: Gyakori feladat, hogy egy megosztott mappában több felhasználó is írhat, és azt szeretnénk, hogy egymás által létrehozott fájlokat is módosíthassák (tipikusan pl. egy osztály projekttárában minden tanár lássa és szerkessze a többiek anyagait). Ezt két szinten kell kezelni: 1. **Samba szinten**: ugyanabba a csoportba tartoznak, és mind kapnak írási jogot a megosztáshoz. 2. **Linux szinten**: a fájlokat egy közös csoport tulajdonolja, és a csoport számára írható engedélyekkel jönnek létre.

A második pont miatt használhatjuk a **setgid bit**et a könyvtáron. Ha egy könyvtárra beállítjuk a setgid bitet (`chmod g+s könyvtar`), akkor abban a könyvtárban az **újonnan létrehozott fájlok csoportja automatikusan a könyvtár csoportja lesz** (nem pedig azé a csoporté, amely a fájlt létrehozó felhasználó primér csoportja). Így pl. ha a megosztott könyvtár csoportja *tanarok*, akkor akár *anna* felhasználó hoz létre egy fájlt (akinek mondjuk

primér csoportja anna, de tagja a tanarok-nak), a fájl csoportja is *tanarok* lesz. Emellett beállíthatunk Samba opciókat is, mint a `force group = tanarok`, ami minden, ebbe a megosztásba kerülő fájl csoportját *tanarok*-ra állítja. Az írási jogot pedig vagy Unix oldalon (chmod g+w), vagy Samba oldalon `create mask`/`directory mask` segítségével kell biztosítani. Egyszerű megoldásként a könyvtár jogosultságait adhatjuk 770-re (rwxrwx---), így a tulajdonos és a csoport tagjai teljes joggal bírnak, más nem fér hozzá. Az új fájlok esetén a Samba `create mask` és `directory mask` paraméterekkel szabhatjuk meg, hogy milyen jogosultsággal jöjjenek létre. Például `create mask = 0660` és `directory mask = 0770` azt eredményezi, hogy az új fájlok rw-rw---- (660), az új könyvtárak rwxrwx--- (770) jogosultságúak lesznek – ami megfelel annak, hogy a csoport tagjai írhatnak/olvashatnak, de más nem fér hozzá.

Gyakorlati példa: Megosztás létrehozása korlátozott hozzáféréssel

Az elmélet után nézzünk egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy egy iskolai szerveren szeretnénk egy **„oktatas”** nevű megosztott könyvtárat létrehozni, amelyhez csak a tanárok és egy vendég felhasználó férhet hozzá. A követelmények a következők: - Csak a **tanarok** csoport tagjai és egy **vendeg** nevű felhasználó érhessék el a megosztást (mások ne). - A tanárok teljes hozzáférést kapjanak: fájlokat hozhatnak létre, módosíthatnak és törölhetnek a megosztásban. - A vendeg felhasználó csak olvasási joggal rendelkezzen (tehát a megosztott fájlokat meg tudja nyitni, lemásolhatja, de nem módosíthatja vagy nem hozhat létre/törölhet fájlokat). - A tanárok egymás által létrehozott fájlokat is tudják szerkeszteni (tehát ne legyenek fájltulajdonosi ütközések köztük).

Tegyük fel továbbá, hogy a Debian szerverünk neve **SRV1**, IP címe pedig például **192.168.1.100**. A Windows kliensek erről a névről vagy IP-ről fogják elérni a megosztást.

Lépések a megvalósításhoz:

1. **Csoport létrehozása:** Hozzuk létre a *tanarok* nevű csoportot, amelynek tagjai írhatják majd a megosztást. Ehhez root-ként futtassuk:

   ```
   sudo groupadd tanarok
   ```

   (Ellenőrizhető, hogy bekerült-e a `/etc/group` fájlba a tanarok csoport.)

2. **Felhasználók létrehozása:** Hozzunk létre néhány felhasználót. Példánkban két tanár: *anna* és *bela*, illetve egy vendég felhasználó: *vendeg*. A tanárokat a Linuxban hozzuk létre és tegyük be őket a tanarok csoportba is. Parancsok:

   ```
   sudo adduser anna
   sudo adduser bela
   sudo adduser vendeg
   sudo usermod -aG tanarok anna
   sudo usermod -aG tanarok bela
   ```

A fenti utasításokkal létrejön mindhárom user (a rendszer jelszót kér és további adatokat a létrehozáskor, pl. teljes név – ezek kitölthetők vagy üresen hagyhatók). Az `usermod -aG` opcióval adjuk hozzá *anna* és *bela* felhasználókat a *tanarok* csoporthoz (így a *tanarok* csoport kiegészítő tagság lesz számukra – a **-a** megtartja az esetleges egyéb csoporttagságokat).

Magyarázat: A Debian alapértelmezésben az `adduser` minden új felhasználónak azonos nevű **primér csoportot** is létrehoz (pl. *anna* primér csoportja *anna* lesz). Emiatt nem elég a user létrehozásakor megadni a csoportot, inkább utólag adjuk hozzá őket a *tanarok* csoporthoz kiegészítésként.

1. **Samba jelszavak beállítása:** A létrehozott *anna*, *bela*, *vendeg* Linux felhasználókat fel kell venni a Samba adatbázisába is jelszóval. Ehhez futtassuk egyenként:

   ```
   sudo smbpasswd -a anna
   sudo smbpasswd -a bela
   sudo smbpasswd -a vendeg
   ```

   Mindegyik parancs bekéri az adott felhasználó új Samba jelszavát (kétszer). Adjunk meg erős jelszavakat (a példa kedvéért tanulókörnyezetben lehet egyszerű is, de éles rendszeren legyen biztonságos). Az **`smbpasswd -a`** kapcsolóval adjuk hozzá újként a felhasználót a Samba-hoz. Ha később jelszót szeretnénk változtatni, az `smbpasswd felhasznalo` parancsot használjuk (ami nem `-a` kapcsoló, hanem létező usernél módosít).

2. **Megosztandó könyvtár létrehozása a fájlrendszeren:** Hozzuk létre a tényleges könyvtárat, amit megosztunk. Jó szokás a megosztásokat a `/srv` alá tenni, de máshová is lehet (akár `/home/share` stb.). Mi létrehozunk egy *oktatas* nevű könyvtárat a `/srv/samba` útvonal alatt:

   ```
   sudo mkdir -p /srv/samba/oktatas
   ```

   (A `-p` kapcsoló itt csak annyit tesz, hogy több szintet is létrehoz, ha nem léteznének, pl. ha a `/srv/samba` nem volt meg korábban.)

3. **Könyvtár jogosultságainak beállítása:** Állítsuk be, hogy a könyvtár tulajdonos csoportja a *tanarok* legyen, és a megfelelő engedélyek meglegyenek:

   ```
   sudo chown root:tanarok /srv/samba/oktatas
   sudo chmod 770 /srv/samba/oktatas
   sudo chmod g+s /srv/samba/oktatas
   ```

4. Az első paranccsal a *oktatas* könyvtár tulajdonos felhasználóját root-ra, csoportját tanarok-ra állítjuk. (Itt dönthettünk volna úgy is, hogy pl. *anna* a tulajdonos, de általában nem gond, ha root marad a tulaj; a lényeg a csoport.)

5. A második parancs a jogosultságot 770-re állítja, vagyis a tulajdonos (root) és a csoport (tanarok) számára **rwx** jogosultságot ad, mások számára semmit. Ez azt jelenti Linux szinten: a *tanarok* csoport tagjai (és root) bármit tehetnek a könyvtárban, más felhasználó nem fér hozzá. Ez megfelel a követelményünknek, hogy csak tanarok csoport (és root) számára elérhető legyen.
6. A harmadik parancs bekapcsolja a setgid bitet a könyvtáron (ahogy korábban tárgyaltuk). Így gondoskodunk arról, hogy a könyvtárba kerülő fájlok csoportja mindig *tanarok* legyen, és a csoportjog megmaradjon a fájlokon. Ezzel biztosítjuk, hogy ha *anna* létrehoz egy fájlt, *bela* is tudja majd módosítani (mivel a fájl csoportja tanarok lesz, és a csoportnak van írási joga).

(Megjegyzés: A fenti beállítás mellett érdemes lehet a Samba konfigurációban a create mask/directory mask értékeket is beállítani 660/770-re, hogy a fájlok ténylegesen írhatóak legyenek a csoportnak. Ezt a következő lépésben tesszük meg.)

1. **Samba megosztás konfigurálása:** Nyissuk meg szerkesztésre az `/etc/samba/smb.conf` fájlt (root jogosultsággal). Adjuk hozzá a fájl végéhez az új megosztásunk definícióját az alábbiak szerint:

```
[oktatas]
path = /srv/samba/oktatas
browsable = yes
guest ok = no
read only = yes
valid users = @tanarok vendeg
write list = @tanarok
create mask = 0660
directory mask = 0770
```

Lássuk, mit jelentenek ezek a beállítások:

- `[oktatas]` – A megosztás neve. A Windows hálózaton így fog megjelenni a könyvtár (pl. `\\SRV1\oktatas`). Érdemes ékezet nélküli, egybefüggő nevet választani.
- **path** – Annak a könyvtárnak az elérési útja, amit megosztunk. Itt a `/srv/samba/oktatas` könyvtárat adtuk meg (amit az előbb létrehoztunk).
- **browsable = yes** – Láthatóvá tesszük a megosztást böngészéskor. Így a Windows gépek a Hálózat alatt meg fogják jeleníteni `oktatas` néven (amennyiben a hálózati böngészés működik).
- **guest ok = no** – Nem engedélyezünk vendég (anonim) hozzáférést. Így mindenképp autentikáció kell a belépéshez. (Ez alapértelmezés is lehet security=user mellett, de jobb kiírni egyértelműen.)
- **read only = yes** – Alapértelmezésben a megosztás *csak olvasható*. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki hozzáfér (lásd valid users alább), nem írhat bele – kivéve, akiket a **write list** kifejezetten írónak jelöl. Ezzel beállítjuk, hogy a *vendeg* felhasználó (és bárki más, ha lenne a valid users listában nem írónak jelölve) csak olvasni tudjon, írni ne. A tanarok csoport tagjai majd a write list miatt lesznek kivételek.

- **valid users = @tanarok vendeg** – Csak a *tanarok* csoport tagjai és a *vendeg* felhasználó férhet hozzá a megosztáshoz. Mindenki mást a Samba el fog utasítani, még jelszó bekérés előtt (azaz nem is látják a megosztást, illetve ha próbálkoznak, „Access denied" lesz a vége). Ezzel teljesítjük a hozzáférési korlátozást.
- **write list = @tanarok** – Az írási jogosultságot kiterjesztjük a *tanarok* csoport tagjaira, mégpedig annak ellenére, hogy a share általános beállítása read only. A Samba logikája szerint a `read only = yes` globális korlátozást felülbírálja a write list az abban szereplő felhasználók/csoportok esetén. Tehát a *tanarok* csoport tagjai mégis írhatnak (részükre a megosztás írható lesz), míg a vendeg user nem szerepel a write listában, így számára marad az olvasási mód. Fontos: a valid users-ben szereplő összes user be tud lépni, de akik nincsenek benne a write listában, azoknak a Samba csak read-only hozzáférést enged (hiába állítaná akár Linux oldalon valaki át a fájl jogosultságot, a Samba nem fog írni engedni). Fordított eset is igaz: ha valaki write list-ben van, de valid users-ben nincs, nem fog tudni belépni sem.
- **create mask = 0660**, **directory mask = 0770** – Beállítjuk, hogy az újonnan létrehozott fájlok és könyvtárak milyen engedélyekkel jöjjenek létre. A 0660 azt jelenti: fájl tulajdonosának és csoportjának olvasás-írás (rw) jog, másnak semmi; a 0770 pedig: könyvtár tulajdonos és csoport rwx jog, másnak semmi. Ez illeszkedik ahhoz, hogy a *tanarok* csoport közösen tud dolgozni a fájlokon, de rajtuk kívül senki sem fér hozzá. (A maskok itt **engedélyező** jellegűek – az OS umask és a Linux jogok végleges értékétől is függ a végeredmény, de a mi esetünkben a 770 könyvtár és setgid megoldással ez megfelelő.)

A fenti konfigurációs szekció hozzáadása után mentsük el az smb.conf fájlt.

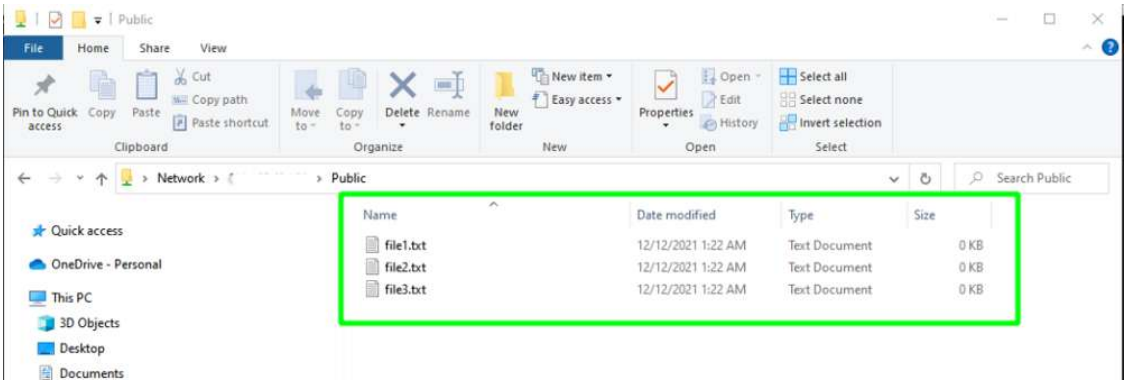
1. **Samba újraindítása:** Alkalmazzuk az új beállításokat a szolgáltatás újraindításával:

   ```
   sudo systemctl restart smbd nmbd
   ```

   (Vagy használhatjuk a `sudo service smbd restart` formát is, Debian alatt általában mindkettő működik.) Győződjünk meg róla, hogy újraindult hiba nélkül (`sudo systemctl status smbd` parancs ismét). Ha hibát talál, akkor valószínűleg szintaktikai probléma van a smb.conf-ban (pl. elírás). Ilyenkor a `testparm` segít megtalálni a gondot.

2. **Megosztás tesztelése Windows klienssel:** Most jön a próbája, hogy valóban működik-e a megosztás a kívánt módon. Windows alatt nyissuk meg a Fájlkezelőt, és a címsorba (vagy a Futtatás ablakba, Win+R) írjuk be: `\\192.168.1.100\oktatas` (értelemszerűen a saját szerverünk IP-címét vagy nevét). Mivel a megosztás nem nyilvános (guest ok = no), a Windows kérni fogja a hitelesítő adatokat – meg kell adnunk egy felhasználónevet és jelszót, aki jogosult. Adjunk meg például egy tanár felhasználót: **anna** és a hozzátartozó Samba jelszava. Sikeres bejelentkezés után a Windows Intézőben megnyílik az *oktatas* megosztás könyvtára. Mivel most tanári fiókkal jelentkeztünk be, írási jogunk is lesz benne. Hozhatunk létre egy új fájlt vagy

mappát, másolhatunk bele, stb., és ezek a fájlok a Linux szerveren a `/srv/samba/oktatas` könyvtárban fognak megjelenni (tulajdonosuk anna, csoportjuk tanarok lesz). Kilépés után próbáljuk ki a vendég fiókkal is: csatlakozzunk újra, ezúttal **vendeg** felhasználóként. A belépés után látnunk kell a tanárok által odatett fájlokat, viszont nem tudunk újat létrehozni vagy törölni – ha próbáljuk, hibaüzenetet kapunk, mert csak olvasási jogunk van. Így a megosztás működése megfelel a beállított policynek.



A Samba megosztás tartalma Windows Intézőben nézve. A példában egy "Public" nevű megosztás fájljai láthatók, hasonlóan jelenik meg majd az általunk létrehozott „oktatas" megosztás is a megfelelő jogosultságokkal

Megjegyzés: Ha Windows klienssel a szerver *nevét* (`\\SRV1\oktatas`) használva nem érjük el a megosztást, de IP-vel igen, annak gyakran névfeloldási oka van. A NetBIOS névfeloldás újabb Windows-oknál alapból csak ugyanazon alhálózaton működik. Ha DNS nincs beállítva a név feloldására, akkor használhatjuk az IP-címet, vagy beírhatjuk a **`hosts`** fájlba a nevet. Ezen túl Windows 10/11 esetén a régi SMBv1 protokoll ki van kapcsolva alapértelmezetten – a Samba viszont SMBv2/v3-mal is működik, tehát ez általában nem gond. Ha mégsem látjuk a szervert a hálózati böngészőben, lehet, hogy a **Felfedezés** (Discovery) nincs engedélyezve Windows tűzfalon; ilyenkor is segít, ha közvetlenül, IP-vel csatlakozunk.

Összefoglalás

Ebben az anyagban áttekintettük a Samba alapú fájlmegosztás lépéseit Debian Linux rendszeren. Megismerkedtünk a Samba szerepével és működésével, a telepítés és konfigurálás fontosabb pontjaival, valamint a felhasználók és csoportok kezelésével a Samba környezetben. A gyakorlati példában létrehoztunk egy konkrét megosztást, amely bemutatta, miként lehet korlátozni a hozzáférést bizonyos felhasználókra és csoportokra, illetve hogyan lehet beállítani eltérő jogosultságokat (írás/olvasás) a megosztáson belül.

A Samba ilyen módon történő beállítása elegendő az alapvető fájlszerver funkciók megvalósításához egy vegyes (Windows/Linux) hálózatban. További lehetőségek közé tartozik a finomabb jogosultságkezelés ACL-ek segítségével, a fájlműveletek naplózása, a kvótakezelés, vagy épp a Samba integrálása Windows tartományi környezetbe (Active Directory) – ezek azonban túlmutatnak jelen dokumentum keretein. A legfontosabb

alapismeretek birtokában azonban már képesek vagyunk egy Samba szervert üzembe helyezni és a kliens gépek számára elérhető hálózati meghajtókat létrehozni. Jó gyakorlást kívánunk a beállításokhoz és a Samba használatához!